

Teknoloji ve Sistem Hedefleri (THS) Raporu - Harput Rehberi

Bu rapor, Harput Rehberi projesinin mevcut teknoloji yığını, planlanan sistem mimarisini ve üç aşamalı uygulama stratejisini (backend, mobil, AR) özetlemektedir.

1. Mevcut Teknoloji Yığını (Mobil)

- Expo 54 - Geliştirme, derleme ve dağıtım altyapısı
- React 19 - Kullanıcı arayüzü kütüphanesi
- React Native 0.81 - Çapraz platform mobil uygulama çerçevesi
- Expo Router - Dosya tabanlı yönlendirme (routing) sistemi
- AsyncStorage - Cihaz üzerinde veri kalıcılığı
- Expo Localization - Cihaz dil/yerel ayarlarının okunması
- Expo Image - Optimizasyonlu görsel yükleme ve gösterim
- React Native Maps - Kurulu fakat henüz tam interaktif harita olarak kullanılmıyor

2. Planlanan Backend Teknolojileri

Backend, Python ve FastAPI ile geliştirilecektir. Python seçimi, gelecekteki AR modülünün ihtiyaç duyacağı kütüphane ekosistemiyle uyumluluk göz önünde bulundurularak yapılmıştır; FastAPI ise hızlı ve hafif API geliştirme için tercih edilmiştir.

- Kimlik Doğrulama (Auth) sistemi
- Galeri sistemi (depolama ve görsellerin sunulması)
- Değerlendirme (Review) sistemi (yorum kaydetme ve listeleme)
- Asistan servisi (Gemini ücretsiz katmanı tabanlı)

Not: Backend kapsamında AR ile ilgili herhangi bir bileşen geliştirilmeyecektir.

3. Üç Aşamalı Uygulama Stratejisi

Aşama 1: Backend

FastAPI ve Python ile geliştirilecek olan backend; auth, galeri, değerlendirme ve asistan servislerini sağlayacaktır. AR'a yönelik herhangi bir geliştirme bu aşamada yapılmayacaktır.

Aşama 2: Mobil

React Native ile geliştirilecek mobil uygulamada aşağıdaki ekran ve özellikler eklenecektir:

- Auth: Giriş, Kayıt, Şifremi Unuttum, Şifre Sıfırlama (4 sayfa)
- Galeri sistemi (sunucudan görsel çekme ve görüntüleme)
- Değerlendirme sistemi (yorum gönderme - auth gerektirir; yorumları görüntüleme)
- Asistan (auth gerektirir)

Önemli tasarım ilkesi: Uygulama auth olmadan da temel düzeyde kullanılabilir olmalıdır. Ancak değerlendirme yapma, asistanı kullanma ve galeriye görsel yükleme gibi özellikler kimlik doğrulaması gerektirecektir.

Aşama 3: AR

AR (Artırılmış Gerçeklik) özelliğinin nasıl uygulanacağına dair henüz net bir teknik plan bulunmamaktadır. Bu aşama, ileri araştırma ve teknoloji seçimi gerektirmektedir.

4. Eksik / Geliştirilecek Sistem Bileşenleri Özeti

Bileşen	Mevcut Durum	Hedef
Auth Sistemi	Mevcut değil	Backend: kimlik doğrulama servisi; Mobil: 4 sayfa (login, kayıt, şifreli unuttum, şifre sıfırlama)
Galeri Sistemi	~20 sabit görsel, kaynak değiştirme kısmen hazır	Backend depolama + mobilde sunucudan çekme/gösterme
Değerlendirme Sistemi	Mevcut değil	Mekan adı enum, yorum metni ve puanın saklandığı tablo; auth gerektiren gönderim
Asistan	Yer tutucu ekran	Gemini ücretsiz katmanı ile basit asistan; auth gerektirir
AR	Yer tutucu ekran	Teknik yaklaşım henüz belirsiz
Harita	Kart tabanlı mekan listesi; React Native Maps kurulu ama kullanılmıyor	İnteraktif harita görünümü